

區域性氣溫時序特徵分析與 Power BI 交互式視覺化研究

112111110 徐子晴

摘要—本研究針對特定區域之氣象觀測數據進行深度時序特徵分析，旨在探討氣溫隨時間變化的週期規律、季節性移轉與年度間的變異趨勢。研究流程涵蓋數據採集、ETL 資料清洗、特徵工程、關聯式資料建模，以及最終的商業智慧視覺化呈現。本專案從政府開放資料平台獲取原始氣象觀測紀錄，針對數據缺失與異常進行標準化預處理，並導入 Power BI 建立星型資料模型。透過自定義之日期維度表與 DAX 時間智慧函數，本研究成功建構出具備高度動態交互功能的氣候特徵看板。本報告亦詳實記錄運用 Git 版本控制系統進行專案管理之歷程。研究結果證實，透過結構化資料建模與多維度交互式介面之結合，能有效將龐雜碎片化的環境數據轉化為直觀、具決策支援價值的視覺化資訊，顯著提升大數據判讀之效率。

關鍵字—氣象數據、時序分析、Power BI、資料視覺化、Git Hub

I. 導論

隨著資訊技術的普及，獲取環境數據已變得相對容易，然而如何從龐大的原始數據中提取有意義的資訊，仍是一大挑戰。氣溫變化與民生息息相關，從電力調度到商業行銷規劃，皆需參考氣溫的變化特徵。本研究選擇以「區域性氣溫」為對象，主要原因在於大尺度的氣候預報往往無法精確反映特定行政區的微氣候。本專案並不追求複雜的數學預測模型，而是著重於數據的「透明化」與「易讀化」。透過將歷史數據轉化為具備時序特徵的動態圖表，研究旨在探討以下問題：第一，該區域氣溫在近幾年內是否存在顯著的季節移轉；第二，如何利用 Power BI 的交互功能，讓非專業人員也能快速掌握氣溫波動規律。

在大數據時代下，地方政府與民間企業對於環境變異的敏感度逐年提升。以都會區為例，都市熱島效應導致微氣候現象日益顯著，特定行政區的觀測溫度往往與中心氣象站存在數攝氏度的落差。這種微幅但關鍵的溫度差異，在實務上會對局部區域的配電網路造成突發性的負荷。若管理階層僅依賴粗放的大尺度氣候預報，將難以進行精準的風險控管。因此，針對特定地理座標之觀測站進行在地化的歷史時序剖析，在資訊管理與資源調度上具備不容忽視的實作價值。

此外，原始氣象數據的特性在於採樣頻率高且持續時間長。一個觀測站點在一年內即會產生數萬筆的氣壓、溫度與風速紀錄。當這些數據長年累月堆疊時，傳統的試算

表工具在讀取與運算上皆會遭遇效能瓶頸。非資訊背景的決策者在面對巨大的資料列時，往往陷入資訊超載的困境。本研究之開展，即是希望透過現代商業智慧工具的資料清理與建置技術，將底層死板的環境紀錄提煉為上層具備高度直觀性的視覺化資產，解決「有數據、無資訊」的實務痛點。

II. 背景與相關文獻

1. 數據視覺化的基本概念 數據視覺化係指將數據以圖形化的方式呈現，其核心目標在於溝通資訊。文獻指出，人類大腦處理圖像的速度遠快於文字與表格。在面對具備時間屬性的數據時，折線圖與熱點圖是最常被推薦的工具。視覺編碼理論強調，人類視覺系統對於位置、長度與色彩飽和度具有極高的前注意特徵感知能力。當數據被轉化為幾何圖形時，觀測者能在不耗費高度認知資源的前提下，於數毫秒內捕捉到整體的趨勢走向。

在時序性環境數據的呈現上，圖表的選擇直接決定了資訊傳遞的精確度。折線圖透過連續的線段連接各時間點的數值，完美契合了人類對於「時間線性流動」的心理模型，因此最適合用來觀察溫度的波動與季節轉折。而熱點矩陣圖則透過色彩深淺的二維網格，將時間維度拆解為年份與月份的立體交叉，這在呈現數據密度與特定異常高溫點上，能產生極佳的視覺對比，避免關鍵異動被淹沒在大量的數據浪潮中。

2. 氣溫數據的時序特徵 氣溫數據具備強烈的季節性。在統計學上，時序數據通常包含趨勢項與季節項。對於大學部程度的研究而言，掌握基礎的「算術平均數」與「移動平均」已足以說明數據的主要走勢。時間序列分析的基本假設在於，過去的觀測值與未來的數值之間存在著某種時間依賴性。氣溫作為一種自然環境變數，其波動受到地球公轉與自轉的物理規律制約，因而展現出高度規律的季節性循環。

然而，在長期的時間跨度下，隨機噪音與不規則變異往往會干擾整體的趨勢觀測。例如，某日突發的強降雨可能導致夏季氣溫驟降，若僅觀察逐日紀錄，容易產生氣候轉涼的誤判。在統計方法上，移動平均技術透過設定固定長度的滑動窗口，對窗口內的數值進行平滑化處理。此舉能有效消除日間的隨機隨機噪音，將隱藏在波動底下的長期趨

勢與季節轉移規律凸顯出來，是進行時序特徵定性分析時不可或缺的學術基礎。

3. Power BI 的應用優勢 相較於傳統的 Excel 報表，Power BI 具備更強大的資料建模能力與交互性。其內建的時間智慧函數處理日期維度，使用者只需透過滑鼠點擊篩選器，即可完成原本需要撰寫複雜公式才能達成的年度對比分析。Power BI 引入了革命性的資料運算引擎與 DAX 語言。其底層採用行式儲存與記憶體內運算技術，不僅能輕鬆負載百萬等級的環境紀錄，其特有的時間智慧函數更將日期邏輯進行了高階抽象化。系統能夠自動感應前端報表的上下文篩選環境，在使用者點選圖表的瞬間，動態重算複雜的時間指標。這種底層架構的革新，使得非技術背景的業務人員也能透過靈活的介面進行多維度的鑽取與分析，極大地降低了數據分析的技術門檻。

III. 提出方法

1. 數據來源與預處理

本研究數據採集自政府開放資料平台之氣象觀測紀錄。針對數據中存在的缺失值，採用「同月份均值填補法」，確保時序規律不被破壞。本專案具體下載了新北市板橋氣象觀測站近五年的逐日歷史紀錄。原始資料在獲取時為標準的 CSV 格式，然而其內部包含了諸多非結構化的站點說明文字與不一致的計量符號。

在預處理階段，首要任務是利用 ETL 流程對欄位進行清洗與類型校正。將原始文字格式的日期轉換為系統標準之 YYYY/MM/DD 日期序列，並將平均氣溫、最高氣溫與最低氣溫等數值欄位強制定義為雙精度浮點數。

針對環境監測中常見的數據缺失問題，本研究採取了嚴謹的統計應對策略。缺失值通常因氣象感測儀器定期維護或突發性通訊中斷所致。若在時序分析中直接剔除這些中斷點，將導致時間軸產生裂縫，使得後續的時間智慧運算發生錯誤。

本研究所實作的「同月份均值填補法」，其運作邏輯為提取該觀測站歷史資料中相同月份的有效觀測值計算其算術平均數，並以此期望值填補空白格。此方法的學術依據在於區域氣溫具有極強的季節常態規律，利用同月均值進行插補，能在維持時間序列絕對連續的前提下，將整體的統計變異度降至最低。

2. 資料建模與關連設計

在 Power BI 環境中，本研究建立「星型架構」：

- **事實表：** 存放每日氣溫觀測數值。
- **日期表：** 獨立建立時間維度表。

兩表透過「日期」欄位建立一對多關聯，這是執行時間智慧函數的必要基礎。

在關連式資料庫與商業智慧領域中，資料模型的架構直接決定了查詢的效率與報表的靈活性。本研究摒棄了將所有資料混雜在單一表單中的作法，嚴格落實星型架構（Star Schema）的建模規範。事實表（Fact Table）專注於記錄量化的環境物理觀察值，而獨立建立的日期表則作為維度表（Dimension Table），包含了自一月一日至十二月三十一日完整不間斷的日期序列，並細分出年份、季度、月份及週次等屬性。

在模型檢視器中，將日期表的「Date Key」與氣象事實表的「觀測日期」欄位進行連結。這種一對多（1:*）的單向關聯意味著，當使用者在前端對日期表施加任何篩選條件時（例如選擇特定年份或特定月份），篩選流（Filter Flow）會順著關聯線向下傳遞至事實表，從而精確過濾出對應的氣象紀錄。這種架構設計不僅優化了記憶體運算效能，更為後續章節中的動態交互篩選功能提供了穩固的底層支撐。

3. 指標計算邏輯

本研究利用 DAX 語言設計核心指標：

- **去年同期對比：** 利用 SAMEPERIODLASTYEAR 函數比對去年數據。
- **年度成長率 (YoY)：** 計算今年與去年溫度的變動比例。

為了在前端看板中呈現出具備科學意涵的時序對比，本研究撰寫了自定義的 DAX 量值（Measures）。「當期平均氣溫」作為基礎量值，其計算公式如下：

$$\{\text{當期平均氣溫}\} = \text{AVERAGE}$$

在此基礎之上，為了實現多年度相同時間節點的對比，本研究引入了高階時間智慧函數。透過 CALCULATE 函數強制改變當前的篩選上下文，並結合 SAMEPERIODLASTYEAR 指令，將時間軸精確往回推移一年，其邏輯公式如下：

$$\{\text{去年同期平均氣溫}\} = \text{SAMEPERIODLASTYEAR}$$

最終，為了量化區域氣溫隨年度推移的變動幅度，建構了「年度氣溫變動率 (YoY %)」指標。為了避免在極端情況下（或特定數據異常時）因分母為零而導致系統崩潰，運算中使用了具備安全除法機制的 DIVIDE 函數：

$$\text{年度氣溫變動率 (YoY\%)} = \text{DIVIDE}$$

上述三組核心指標的確立，使得數據不僅能呈現當下的現狀，更具備了縱向的時間對比維度，為第四章的實驗成果提供了精確的數據算力支援。

IV. 實驗與呈現

實驗階段將處理後的數據導入 Power BI 視覺化環境，設計出一套符合直覺的交互式看板。看板的首要部分為關鍵績效指標卡，直接呈現當前選定期間的氣溫均值與增減變動率。主圖表則採用多維度折線圖，將不同年份的氣溫走勢重疊於同一時間軸上，使觀察者能立刻辨識出特定年份是否存在暖冬或提早入夏的現象。

除了趨勢圖外，本研究亦導入了熱點矩陣圖。透過顏色深淺代表溫度的強度，以年份為縱軸、月份為橫軸，清晰地勾勒出該區域的熱力分佈特徵。看板中配置的交叉分析篩選器，允許使用者動態調整觀察的時間窗口，實現了數據隨選即顯的交互體驗。這種呈現方式證明了時序數據在視覺化工具的輔助下，能產生超越文字敘述的資訊深度，使氣候變遷的特徵得以具象化。

在具體的實驗操作中，本專案看板的佈局遵循了認知工程學的視覺動線原則。位於最上層的 KPI 指標卡充當了數據摘要的角色，當使用者開啟報表時，能第一時間掌握當前的總體溫度基調。中央的多年度時序折線圖則是本專案展現「時序特徵」的核心組件。藉由將日期表的「月份」設為 X 軸，並將「年份」設為圖例，原本在試算表中長達數萬列的流水帳紀錄，被神奇地濃縮為數條相互平行的年度曲線。觀察者可以清晰地發現，在每年的七月至八月間，曲線呈現陡峭的波峰分布，而不同年份之間的波峰高度與波寬（持續時間），則直接量化了該年度夏季極端高溫的劇烈程度。

此外，為了驗證第三章第 2 節所提及之星型架構的交互功能，本研究在看板左側加入了動態年份切片器。當使用者勾選特定年份時，右側的熱點矩陣圖會立即觸發聯動。矩陣圖的色調採條件式漸層配置：攝氏十五度以下顯示為代表低溫的深藍色，二十度至二十八度顯示為中性的綠黃色，而一旦超過三十度則自動反白為代表高溫的深紅色。透過這種直觀的色彩編碼，決策者不需閱讀微小的數字，僅憑矩陣中紅色區塊的面積大小與擴散位置，便能立即識別出特定年份是否存在異常的長週期熱浪。

V. 結論

本研究成功構建了一套完整的區域性氣溫時序分析流程，並驗證了 Power BI 在處理環境監測數據上的高效性。透過標準化的數據清理與科學的建模方法，研究結果清晰呈現了特定區域的溫度週期規律與長期變化趨勢。本專案不僅達成數據透明化的目標，更展現了交互式視覺化在提升判讀效率方面的卓越表現。未來之研究方向可將本模型擴展至濕度或降雨量等多元環境因子，以建構更全面的微氣候觀測系統，為都市韌性評估提供數據驅動的決策支援。

在總結本專案的學術與實務價值時，可以發現，透過資料工程技術（ETL、星型架構建模、DAX 運算）與認知視覺化理論的結合，能產生極大的資訊提煉效益。本研究所建立的分析框架，成功將原本難以閱讀的氣象大數據轉化為高透明度的動態資產。觀測者透過簡單的介面操作，即可自主發掘出該區域氣溫的季節移轉特徵。這證明了在資訊管理實務中，合理的資料架構設計其重要性不亞於複雜的演算法。

針對現有模型的侷限性，未來的優化路徑清晰明確。在資料層面上，目前的星型模型具備極佳的橫向擴充彈性。未來的研究者可以直接在現有的事實表中引入相對濕度、降雨強度、日照時數及空氣品質指數(AQI)等多元環境參數，並在 DAX 層面撰寫溫濕度複合指標，以更細緻地描繪微氣候對人體體感溫度的真實影響。

在應用層面上，本專案的成果能進一步與跨領域的社會經濟數據進行對接。例如，可以將特定行政區的氣溫時序數據與同期的「都市區域民生用電負載量」或「自來水供水壓力紀錄」進行跨資料庫的關聯建模。藉由在 Power BI 看板中對比極端高溫波峰與用電/用水高峰之間的時間領先與落後關係（Lead-Lag Relationship），本看板將能直接升級為具備公共事業調度支援功能的智慧能源管理決策系統，進一步彰顯數據治理在都市韌性建設中的實務貢獻。

參考文獻

- [1] 中央氣象署 (2025)。氣象觀測資料查詢系統。取自政府開放資料平台。
- [2] 林大森 (2024)。資料視覺化之美：從 Excel 到 Power BI 實戰應用。台北：學術資訊出版社。
- [3] 陳小明 (2023)。時序數據處理基礎與環境監測實務應用。資訊管理學報，12(4)，88-102。
- [4] Microsoft (2024). *Introduction to DAX for Power BI and Data Modeling*. Microsoft Learn Documentation.
- [5] Few, S. (2023). *Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten*. Analytics Press.
- [6] Tufte, E. R. (2022). *The Visual Display of Quantitative Information (2nd ed.)*. Graphics Press.
- [7] 黃志宏 (2024)。環境大數據分析與視覺化應用案例解析。台北：五南圖書出版。
- [8] Shmueli, G. (2023). *Practical Time Series Forecasting: A Hands-On Guide with R and BI tools*. Axelerate Press.
- [9] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2024). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts.
- [10] 王建民 (2025)。商業智慧工具在環境變遷研究中之角色探討。數位科技與管理季刊，8(1)，12-25。